Paskaita 5

Intervalų matavimai: spektriniai matai

Tikslai. *Pagal cituojamą spektrinę teoremą savijungiai operatoriai atitinka spektrinius matus. Šiuos matus išreikštinai rasime koordinatei, judesio kiekiui ir kiekvienam savijungiam operatoriui, turinčiam tikrinių vektorių bazę. Kiekvienai kraštinei sąlygai judesio kiekis su sienelėmis yra spektrinio mato integralo apribojimas. Taigi simetrinis operatorius nebūtinai nustato savo matavimo rezultatus.*

- Apskaičiuoti intervalo projektorių ir jo tikimybę.
- Pritaikyti būsenos atnaujinimo taisyklę pagal spektrinį matą po atsakymo „taip“.
- Paaiškinti, kodėl nė vienos būsenos ir koordinatė, ir judesio kiekis negali priklausyti aprėžtiems intervalams.

5.1 Spektriniai matai

Iki šiol sutikome tris matavimo taisykles: tikrinių vektorių bazės projektorius E_a (Postulatas 1.5), koordinatės dėžėje projektorius 1_I (Postulatas 2.6) ir judesio kiekio tiesėje projektorius $F^{-1}1_I F$ (Postulatas 4.5). Kiekvienoje taisyklėje projektorius atitinka matavimo rezultatų aibę. Nesikertančių aibių projektoriai yra ortogonalūs. Šiame skyriuje aprašysime bendras šių taisyklių savybes.

Šioje paskaitoje *intervalas* yra vieno iš pavidalų (a,b), $[a,b]$, $(a,b]$ arba $[a,b)$ realiųjų skaičių aibė, kai $a \le b$. Galas gali būti $-\infty$ arba $+\infty$, jei jo skliaustas apvalusis. Taigi aibė $\mathbb{R}$ yra intervalas. Intervalai taip pat yra vienas taškas $[a,a]$ ir tuščioji aibė (a,a).

Apibrėžimas 5.1 (Spektrinis matas)**.** *Spektrinis matas* Hilberto erdvėje $\mathcal{H}$ kiekvienam intervalui I priskiria ortogonalųjį projektorių $E(I)$ erdvėje $\mathcal{H}$, tenkinantį šias savybes:

1. $E(\emptyset) = 0$ ir $E(\mathbb{R}) = \mathbb{1}$;
2. $E(I \cap J) = E(I)E(J)$ visiems intervalams I ir J;
3. $E(I \cup J) = E(I) + E(J)$, kai intervalai I ir J nesikerta, o $I \cup J$ yra intervalas;
4. jei $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \cdots$ yra intervalai, kurių sąjunga I, tai $E(I_n)\psi \to E(I)\psi$ kiekvienam $\psi \in \mathcal{H}$.

Nesikertantiems intervalams I ir J pagal normavimą ir sankirtos tapatybę gauname $E(I)E(J) = E(\emptyset) = 0$. Taigi projektorių $E(I)$ ir $E(J)$ vaizdai ortogonalūs. Vienas kitą atmetantys matavimo rezultatai turi ortogonalius projektorius, kaip *Kvantinėje mechanikoje I*. Vektoriui $\psi \in \mathcal{H}$ pažymėkime

$$\mu_\psi(I) = \langle \psi, E(I)\psi \rangle = \|E(I)\psi\|^2 . \tag{5.1}$$

Dėžės hamiltonianui intervalas parenka jam priklausančius lygmenis. Intervalui $[3E_1, 10E_1]$ priklauso $E_2 = 4E_1$ ir $E_3 = 9E_1$, todėl jo projektorius yra $|u_2\rangle\langle u_2| + |u_3\rangle\langle u_3|$. Vektoriaus $\psi = (u_1 + u_2)/\sqrt{2}$ koeficientai $c_n = \langle u_n, \psi\rangle$ duoda

$$\mu_\psi([3E_1, 10E_1]) = |c_2|^2 + |c_3|^2 = \tfrac{1}{2}.$$

Vienetiniam vektoriui ψ pagal normavimą gauname $\mu_\psi(\mathbb{R}) = 1$. Pagal adityvumą ir ortogonalumą funkcija μ_ψ sumuojasi dviejuose nesikertančiuose intervaluose. Pagal tolydumą didėjančių intervalų atžvilgiu $\mu_\psi(I_n) \to \mu_\psi(I)$. Taigi funkcija μ_ψ yra tikimybių skirstinys intervaluose – vektoriaus ψ *skirstinys* pagal matą E.

Matas sumuojasi suskaičiuojamoje nesikertančių aibių šeimoje. Apibrėžimo sąlygos reikalauja mažiau, bet pagal cituojamą teoremą jų pakanka tokiam matui gauti. Pagal apibrėžimo savybes projektoriai $E((-\infty, \lambda])$ sudaro tai, ką Amrein knygos §4.2.1 vadina *spektrine šeima*. Pavyzdžiui, ji tolydi iš dešinės. Kadangi intervalai $(\lambda + 1/n, \infty)$ didėja iki intervalo (λ, ∞), pagal normavimą, adityvumą ir tolydumą didėjančių intervalų atžvilgiu kiekvienam vektoriui gauname

$$E((-\infty, \lambda + 1/n]) = \mathbb{1} - E((\lambda + 1/n, \infty)) \to \mathbb{1} - E((\lambda, \infty)) = E((-\infty, \lambda]).$$

Pagal jo cituojamas formules (4.25)–(4.26) spektrinis matas pratęsiamas į *Borelio aibes*. Tai mažiausia realiųjų skaičių aibių šeima, turinti kiekvieną intervalą, kiekvienos savo aibės papildinį ir kiekvienos savo aibių sekos sąjungą. Pagal jo formulę (4.29) ir tolydumą didėjančių intervalų atžvilgiu pratęsimas kiekvienam intervalui priskiria $E(I)$. Pratęsimas sumuojasi suskaičiuojamoje nesikertančių aibių B_j šeimoje: kiekvienam ψ galioja $E(\bigcup_j B_j)\psi = \sum_j E(B_j)\psi$. Tada apibrėžiami integralai mato μ_ψ atžvilgiu. Šioje paskaitoje reikės dviejų jų rūšių. Jų prasmę nusakysime taip. Jei kiekvienam intervalui I galioja $\mu_\psi(I) = \sum_{k:\,\lambda_k \in I} w_k$ taškams λ_k, kurių svoriai $w_k \geq 0$, tai

$$\int f \,\mathrm{d}\mu_\psi = \sum_k f(\lambda_k) w_k.$$

Jei kiekvienam intervalui I galioja $\mu_\psi(I) = \int_I w(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda$, kai w yra tankis, tai

$$\int f \,\mathrm{d}\mu_\psi = \int f(\lambda) w(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda.$$

Teiginys 5.2 (Spektriniai matai iš tikrinių vektorių bazės ir indikatorinių funkcijų)**.**

1. Iš tikrinių vektorių bazės. *Tegul (e_k) yra erdvės $\mathcal{H}$ ortonormuota bazė, kurios indeksas k perbėga aibę $\mathbb{N}$ arba $\mathbb{Z}$, o skaičiai λ_k yra realieji. Tada formulė*

$$E(I)\psi = \sum_{k:\,\lambda_k \in I} \langle e_k, \psi\rangle\, e_k$$

apibrėžia spektrinį matą.

2. Indikatorinės funkcijos. *Apibrėžimo 2.5 projektoriai 1_I, dabar imami tiesėje, sudaro spektrinį matą erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Tokį matą sudaro ir projektoriai $U^{-1}1_I U$ kiekvienam unitariojo operatoriaus U pasirinkimui.*

Įrodymas.

1. Pažymėkime $c_k = \langle e_k, \psi\rangle$. Pagal Parsevalio tapatybę $\sum_k |c_k|^2 = \|\psi\|^2$, todėl eilutė konverguoja. Operatorius $E(I)$ yra ortogonalioji projekcija į vektorių e_k, kuriems

$\lambda_k \in I$, tiesinio apvalkalo uždarinį. Normavimas galioja, nes $E(\emptyset)\psi$ yra tuščioji suma, o $E(\mathbb{R})\psi = \sum_k c_k e_k = \psi$ yra vektoriaus ψ skleidinys bazėje. Sankirtos tapatybė ir adityvumas galioja, nes operatorius $E(I)$ palieka tiksliai tuos narius, kuriems $\lambda_k \in I$. Tolydumui didėjančių intervalų atžvilgiu turime

$$\|E(I)\psi - E(I_n)\psi\|^2 = \sum_{k:\,\lambda_k \in I\setminus I_n} |c_k|^2 .$$

Duotam $\epsilon > 0$ parinkime baigtinę indeksų aibę K, kuriai $\sum_{k\notin K} |c_k|^2 < \epsilon$. Kiekvienas $\lambda_k \in I$ priklauso kuriam nors intervalui I_n, taigi ir visiems vėlesniems. Todėl pakankamai dideliems n nė vienam $k \in K$ negalioja $\lambda_k \in I \setminus I_n$, o suma mažesnė už ϵ.

2. Kaip ir § 2.4, kiekvienas operatorius 1_I yra ortogonalioji projekcija. Normavimą, sankirtos tapatybę ir adityvumą nusako tapatybės $1_\emptyset = 0$, $1_{\mathbb{R}} = 1$, $1_{I\cap J} = 1_I 1_J$ ir $1_{I\cup J} = 1_I + 1_J$, kai intervalai I ir J nesikerta. Tolydumui didėjančių intervalų atžvilgiu tegul $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ ir $\epsilon > 0$. Pagal pamatinį faktą S4 egzistuoja tolydi funkcija f, lygi nuliui už kurio nors intervalo $[-R, R]$ ir tenkinanti $\|\psi - f\| < \epsilon$. Tegul skaičius M yra funkcijos $|f|$ rėžis. Jei intervalas I tuščias, įrodyti nėra ko. Kitu atveju tegul $a \le b$ yra intervalo I galai. Atmetę tuščiuosius intervalus I_n, intervalų I_n galus pažymėkime $a_n \le b_n$. Tada $a_n \to a$ ir $b_n \to b$. Aibė $I \setminus I_n$ yra uždarų intervalų nuo a iki a_n ir nuo b_n iki b sąjungos poaibis. Šie intervalai yra pustiesės, kai a arba b yra begalinis. Tegul ℓ_n yra šių intervalų dalies intervale $[-R, R]$ ilgis. Kadangi $a_n \to a$ ir $b_n \to b$, ilgis ℓ_n artėja prie 0. Kadangi $1_I - 1_{I_n} = 1_{I\setminus I_n}$, iš trikampio nelygybės gauname pirmąjį žingsnį toliau. Projektorius $1_{I\setminus I_n}$ nedidina normų. Funkcijos moduliui galioja $|f| \le M$. Funkcija lygi nuliui už intervalo $[-R, R]$. Iš čia gauname antrąjį žingsnį:

$$\left\|1_I\psi - 1_{I_n}\psi\right\| \le \left\|1_{I\setminus I_n}(\psi - f)\right\| + \left\|1_{I\setminus I_n} f\right\| < \epsilon + M\sqrt{\ell_n},$$

kur dešinė pusė pakankamai dideliems n yra mažesnė už 2ϵ. Galiausiai iš $U^{-1} = U^\dagger$ gauname, kad kiekvienas operatorius $U^{-1}1_I U$ yra ortogonalioji projekcija. Normavimas, sankirtos tapatybė ir adityvumas išlieka, nes $U^{-1}1_I U\, U^{-1}1_J U = U^{-1}1_I 1_J U$, o jungimas operatoriumi U išsaugo sumas, 0 ir $\mathbb{1}$. Tolydumas didėjančių intervalų atžvilgiu galioja, nes $\left\|U^{-1}1_I U\psi - U^{-1}1_{I_n}U\psi\right\| = \left\|1_I U\psi - 1_{I_n}U\psi\right\|$. ∎

5.2 Spektrinė teorema

Kvantinės mechanikos I Postulate 4.1 stebinys yra savijungė matrica $A = \sum_a a\, E_a$. Operatoriui su sritimi suma virsta integralu, o sritis – skirstinių sąlyga. Tegul E yra spektrinis matas, o A – operatorius. Žymime $A = \int \lambda \,\mathrm{d}E(\lambda)$, kai

$$D(A) = \left\{\psi : \int \lambda^2 \,\mathrm{d}\mu_\psi(\lambda) < \infty\right\} \quad \text{ir} \quad \langle\psi, A\psi\rangle = \int \lambda \,\mathrm{d}\mu_\psi(\lambda) \quad \text{visiems } \psi \in D(A). \tag{5.2}$$

Kadangi $|\lambda| \le 1 + \lambda^2$, o $\mu_\psi(\mathbb{R}) = \|\psi\|^2$ yra baigtinis, antrasis integralas konverguoja, kai konverguoja pirmasis. Vienetiniam vektoriui ψ pirmoji sąlyga reiškia, kad skirstinio μ_ψ kvadratų vidurkis baigtinis, o antroji – kad $\langle\psi, A\psi\rangle$ yra jo vidurkis.

Teorema 5.3 (Spektrinė teorema · *cituojama*). *Kiekvienam spektriniam matui E egzistuoja tik vienas operatorius A, kuriam $A = \int \lambda \,\mathrm{d}E(\lambda)$. Jis yra savijungis ir $\|A\psi\|^2 = \int \lambda^2 \,\mathrm{d}\mu_\psi(\lambda)$ kiekvienam $\psi \in D(A)$. Atvirkščiai, kiekvienam savijungiam operatoriui A egzistuoja tik vienas spektrinis matas E_A, kuriam $A = \int \lambda \,\mathrm{d}E_A(\lambda)$.*

Taigi atvaizdavimas $E \mapsto \int \lambda \, \mathrm{d}E$ nustato abipusę vienareikšmę atitiktį tarp spektrinių matų ir savijungių operatorių. Pirmoji dalis yra Hall knygos Teiginiai 10.1–10.3: vidurkiai $\langle \psi, A\psi \rangle$ tirštojoje srityje nustato operatorių A. Atvirkštinė dalis yra Hall knygos Teorema 10.4. Joje matai apibrėžti Borelio poaibiams aibės, kurią 6-ojoje paskaitoje vadinsime spektru. Už šios aibės jie pratęsiami nuliu. Amrein knygos Teiginys 4.30 duoda vienatį tarp visų spektrinių šeimų $E_A((-\infty, \lambda])$. Pagal formulės (5.2) sritį vienetinis vektorius ψ priklauso sričiai $D(A)$ tiksliai tada, kai jo skirstinio μ_ψ pagal matą E_A kvadratų vidurkis baigtinis. Pagal dydžio $\|A\psi\|^2$ formulę šis kvadratų vidurkis lygus $\|A\psi\|^2$, kaip dėžės energijai skyriuje § 1.7.

Teiginys 5.4 (Išreikštiniai spektriniai matai)**.**

1. Tikrinių vektorių bazė. *Tegul (e_k) ir λ_k tenkina Teiginio 5.2 sąlygas, o E yra iš jų sudarytas spektrinis matas. Pažymėkime $c_k = \langle e_k, \psi \rangle$. Operatorius B, kurio sritis ir veikimas yra*

$$D(B) = \left\{ \psi : \sum_k \lambda_k^2 \, |c_k|^2 < \infty \right\}, \qquad B\psi = \sum_k \lambda_k c_k e_k,$$

yra savijungis ir $B = \int \lambda \, \mathrm{d}E(\lambda)$. Jei savijungis operatorius A tenkina $Ae_k = \lambda_k e_k$ kiekvienam k, tai $A = B$.

2. Koordinatė ir judesio kiekis. *Erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ galioja $Q = \int \lambda \, \mathrm{d}E_Q(\lambda)$, kai $E_Q(I) = 1_I$, ir $P = \int \lambda \, \mathrm{d}E_P(\lambda)$, kai $E_P(I) = F^{-1} 1_I F$.*

Įrodymas.

1. Teoremos 1.8 įrodymo tirštumo, simetriškumo ir jungtinio operatoriaus žingsniai tinka pažodžiui, vietoj u_n ir E_n imant e_k ir λ_k. Todėl operatorius B yra savijungis. Toliau skirstinys $\mu_\psi(I) = \sum_{k:\, \lambda_k \in I} |c_k|^2$ turi taškus λ_k su svoriais $|c_k|^2$. Taigi $\int \lambda^2 \, \mathrm{d}\mu_\psi = \sum_k \lambda_k^2 \, |c_k|^2$, o pagal Parsevalio tapatybę $\langle \psi, B\psi \rangle = \sum_k \lambda_k \, |c_k|^2 = \int \lambda \, \mathrm{d}\mu_\psi$. Galiausiai tegul operatorius A yra savijungis ir tenkina $Ae_k = \lambda_k e_k$. Tegul $\psi \in D(A)$. Kadangi skaičius λ_k yra realusis, iš operatoriaus A simetriškumo gauname $\langle e_k, A\psi \rangle = \langle Ae_k, \psi \rangle = \lambda_k c_k$. Pagal Parsevalio tapatybę $\sum_k \lambda_k^2 \, |c_k|^2 = \|A\psi\|^2 < \infty$, todėl $\psi \in D(B)$ ir $A\psi = B\psi$. Vadinasi, $A \subseteq B$. Kadangi jungtiniai operatoriai apgręžia įtrauktį (Teiginys 0.5), $B = B^\dagger \subseteq A^\dagger = A$. Taigi $A = B$.
2. Pagal Teiginį 5.2 matai E_Q ir E_P yra spektriniai. Mato E_Q skirstinio $\mu_\psi(I) = \int_I |\psi(x)|^2 \, \mathrm{d}x$ tankis yra $|\psi|^2$. Taigi $\int \lambda^2 \, \mathrm{d}\mu_\psi = \int x^2 \, |\psi(x)|^2 \, \mathrm{d}x$, ir šis dydis baigtinis tiksliai tada, kai $\psi \in D(Q)$. Be to, $\langle \psi, Q\psi \rangle = \int x \, |\psi(x)|^2 \, \mathrm{d}x = \int \lambda \, \mathrm{d}\mu_\psi$. Mato E_P atveju dėl operatoriaus F unitarumo skirstinys $\mu_\psi(I) = \|1_I F\psi\|^2 = \int_I \left|\tilde{\psi}(p)\right|^2 \mathrm{d}p$ turi tankį $\left|\tilde{\psi}\right|^2$. Tas pats skaičiavimas su p ir $\tilde{\psi}$ duoda operatorių P (Apibrėžimas 4.4). ∎

Pagal Teoremos 5.3 vienatį matas E yra operatoriaus B spektrinis matas, o E_Q ir E_P – operatorių Q ir P spektriniai matai. Borelio aibėms B mato E_Q pratęsimas yra daugyba iš aibės B indikatorinės funkcijos (Amrein, Pavyzdys 4.9). Dėžės hamiltonianui Teorema 1.8 duoda tikrinių vektorių bazę u_n, todėl

$$E_H(I)\psi = \sum_{n:\, E_n \in I} c_n u_n, \qquad c_n = \langle u_n, \psi \rangle \,,$$

ir atskiru atveju $E_H(\{E_n\}) = |u_n\rangle\langle u_n|$. Spektrinis matas iš tikrinių vektorių bazės taip pat sudaromas apskritimo judesio kiekiui: imama Teiginio 3.2 bazė f_k. Kiekvienam operatoriui P_θ imama Teoremos 3.10 bazė $e_{\theta,k}$. Šios teoremos įrodymas yra eskizas.

Savikontrolė 5.2

1. Kuriems skaičiams λ galioja $E_{P_\pi}(\{\lambda\}) \neq 0$? Koks projektorius yra $E_{P_0}(\{0\})$?

5.3 Intervalo matavimas

Postulatas 5.5 (Intervalų matavimai)**.** Kvantinės sistemos stebiniai yra savijungiai operatoriai. Tegul A yra stebinys, o ψ – vienetinis vektorius. Idealus matavimas, ar „A priklauso intervalui I“, kai I yra intervalas, vektoriaus ψ būsenoje duoda atsakymą „taip“ su tikimybe

$$\operatorname{Prob}(A \in I) = \|E_A(I)\psi\|^2 . \tag{5.3}$$

Įvykusio atsakymo tikimybė yra teigiama. Iškart po atsakymo „taip“ būsena yra vektoriaus $E_A(I)\psi/\|E_A(I)\psi\|$ spindulys. Po atsakymo „ne“ būsena yra vektoriaus $(\mathbb{1} - E_A(I))\psi/\|(\mathbb{1} - E_A(I))\psi\|$ spindulys.

Tai *Kvantinės mechanikos I* Postulato 4.1 Borno ir Liuderso taisyklė projektoriui $E_A(I)$. Amrein, p. 168, tikimybę nusako tuo pačiu pavidalu. Šis postulatas apima tris ankstesnes taisykles. Stebiniui, turinčiam tikrinių vektorių bazę, projektorius $E_A(\{a\})$ yra Postulato 1.5 projektorius E_a. Tiesėje Teiginys 5.4 duoda Postulato 4.5 projektorius 1_I ir $F^{-1}1_I F$. Dėžėje tas pats įrodymas erdvėje $L^2(0, L)$ duoda $E_Q(I) = 1_{I\cap[0,L]}$ § 4.4 koordinatei Q. Kai $I \subseteq [0, L]$, tai yra Postulato 2.6 projektorius 1_I.

Būsenoje iškart po intervalo I atsakymo „taip“ stebinio A skirstinys yra ankstesnio skirstinio sąlyginis skirstinys, kai rezultatas priklauso intervalui I. Tegul $\varphi = E_A(I)\psi/\|E_A(I)\psi\|$. Pagal Apibrėžimo 5.1 sankirtos tapatybę $E_A(J)E_A(I) = E_A(I \cap J)$, todėl kiekvienam intervalui J galioja

$$\operatorname{Prob}_\varphi(A \in J) = \frac{\|E_A(I \cap J)\psi\|^2}{\|E_A(I)\psi\|^2} = \frac{\operatorname{Prob}_\psi(A \in I \cap J)}{\operatorname{Prob}_\psi(A \in I)}.$$

Tai Bajeso formulė įvykiui, kad stebinys A priklauso intervalui I. Kito stebinio matavimui ši taisyklė nebūtinai galioja, kaip parodys tolesnis pavyzdys.

Vienas taškas yra intervalas. Daugyba iš aibės $\{x\}$ indikatorinės funkcijos kiekvieną vektorių ψ atvaizduoja į funkciją, lygią nuliui visur, išskyrus tašką x. Tai nulinė klasė. Taigi $E_Q(\{x\}) = 0$. Koordinatės matavimo taške tikimybė kiekvienoje būsenoje lygi 0. Todėl atsakymas „taip“ niekada neįvyksta, ir būsena po jo neapibrėžiama. Dėžės energijai, priešingai, $E_H(\{E_n\}) = |u_n\rangle\langle u_n| \neq 0$.

Fizikos knygose užrašoma $E_Q(I) = \int_I |x\rangle\langle x| \, \mathrm{d}x$. Erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ nėra vektoriaus $|x\rangle$, nes funkcija, lygi nuliui visur, išskyrus tašką x, yra nulinė klasė. Taigi $|x\rangle\langle x| \, \mathrm{d}x$ yra dydžio $\mathrm{d}E_Q(x)$ žymėjimas, vartojamas tik integrale, kuriame jis reiškia $\langle \varphi, E_Q(I)\psi\rangle = \int_I \overline{\varphi(x)}\, \psi(x) \, \mathrm{d}x$.

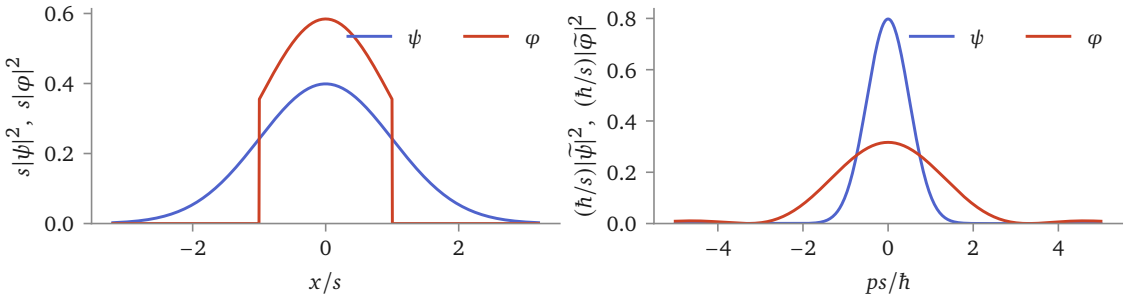
Matavimas lange ir judesio kiekio pokytis parodyti 5.1 pav.

Pavyzdys 5.6 (Gauso paketo matavimas lange)**.** Imkime Teoremos 4.9 paketą, kai $q = p_0 = 0$,

$$\psi(x) = (2\pi s^2)^{-1/4} e^{-x^2/4s^2},$$

ir langą $I = [-s, s]$.

1. *Matavimas.* Pagal formulę (5.3) ir Teiginį 5.4 koordinatės matavimo rezultatas priklauso intervalui I su tikimybe $c_I = \int_{-s}^{s} |\psi(x)|^2 \, \mathrm{d}x \approx 0.683$. Tai tikimybė, kad normaliojo skirstinio rezultatas nuo vidurkio skirsis ne daugiau kaip per vieną vidutinį kvadratinį nuokrypį.



5.1 pav.: Pradinis Gauso paketas ψ ir būsena φ po atsakymo „taip“ intervalui $[-s, s]$. Koordinatės tankio nukirpimas sukuria plačias judesio kiekio skirstinio uodegas.

2. *Būsena po atsakymo „taip“.* Pagal postulatą tai yra vektoriaus $\varphi = 1_I\psi/\sqrt{c_I}$ spindulys – ties $\pm s$ nukirptas paketas. Taškuose $\pm s$ funkcija φ šuoliu pereina į 0 iš reikšmės $\varphi(s) = (2\pi s^2)^{-1/4}e^{-1/4}/\sqrt{c_I}$. Pagal sąlyginio skirstinio taisyklę funkcijos φ koordinatės tankis yra $|\psi|^2/c_I$ intervale I ir 0 už jo.
3. *Judesio kiekis prieš matavimą.* Pagal Pavyzdį 4.12 funkcijos ψ judesio kiekio tankis yra normalusis, kurio vidurkis 0, o vidutinis kvadratinis nuokrypis $\hbar/2s$.
4. *Judesio kiekis po matavimo.* Kadangi funkcija φ lygi nuliui už intervalo I, jos transformacija yra integralas (4.1). Ši formulė yra Planšerelio teoremos – pamatinio fakto S1 – dalis. Hall knygos Teoremoje A.19 dydis $F\varphi$ apskaičiuojamas kaip integralų intervaluose $[-R, R]$ riba. Funkcijai φ šie integralai nekinta, kai $R \geq s$. Taigi

$$\tilde{\varphi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-s}^{s} e^{-\mathrm{i}px/\hbar}\varphi(x)\,\mathrm{d}x,$$

   t.y. kompleksinio argumento klaidos funkcija, apskaičiuojama skaitmeniškai. Judesio kiekio matavimo rezultatas priklauso intervalui $[-a, a]$ su šiomis tikimybėmis:

a	$\hbar/2s$	$\hbar/s$	$2\hbar/s$	$10\hbar/s$
prieš matavimą, ψ	0.683	0.954	1.000	1.000
po matavimo, φ	0.309	0.572	0.872	0.976

   Lango matavimas judesio kiekio rezultatus išsklaidė gerokai toliau už $\hbar/2s$.
5. *Begalinis vidutinis kvadratinis nuokrypis.* Kadangi funkcija φ turi šuolius taškuose $\pm s$, du kartus integruodami dalimis, kai $p \neq 0$, gauname

$$\tilde{\varphi}(p) = \left(\frac{2\hbar}{\pi}\right)^{1/2} \varphi(s)\,\frac{\sin(ps/\hbar)}{p} + r(p), \qquad |r(p)| \leq \frac{C}{p^2},$$

   kuriai nors konstantai C (Uždavinių lapas 5). Taigi dideliems $|p|$ galioja

$$p^2\,|\tilde{\varphi}(p)|^2 \approx \frac{2\hbar}{\pi}\,\varphi(s)^2 \sin^2\frac{ps}{\hbar},$$

   kur dešinės pusės vidurkis per periodą lygus pusei didžiausios jos vertės. Todėl $\int p^2\,|\tilde{\varphi}(p)|^2\,\mathrm{d}p = \infty$. Vadinasi, $\varphi \notin D(P)$ ir $\Delta P = \infty$ pagal § 2.6 susitarimą. Net integralas $\int |p|\,|\tilde{\varphi}(p)|^2\,\mathrm{d}p$ diverguoja (Uždavinių lapas 5), todėl funkcijos φ judesio kiekio matavimo rezultatai neturi vidurkio.

Tai § 2.6 matavimo atitikmuo tiesėje. Ten apibrėžtas koordinatės matavimas paliko begalinį energijos vidutinį kvadratinį nuokrypį. Čia jis palieka begalinį judesio kiekio vidutinį

kvadratinį nuokrypį. Po matavimo judesio kiekio skirstinys negaunamas iš ankstesniojo sudarius sąlyginį skirstinį pagal langą. Koordinatės skirstinys gaunamas būtent taip. Judesio kiekio skirstinį matavimas pakeitė.

Savikontrolė 5.3

1. Pavyzdžio 5.6 funkcijai ψ studentas koordinatės matavimo rezultato priklausymo intervalui $[0,s]$ tikimybę užrašo kaip $\int_0^s x\,|\psi(x)|^2\,\mathrm{d}x$. Ką šis integralas apskaičiuoja ir kokia yra tikimybė?

5.4 Formulė nebūtinai nustato matavimo rezultatus

Savijungumas nustato matavimo taisyklę. Teorema 5.3 duoda pirmąjį atsakymą. Stebinio matavimo taisyklė yra spektrinis matas. Pagal teoremą spektriniai matai atitinka savijungius operatorius. Apibrėžimo 3.5 judesio kiekio su sienelėmis operatorius P_D yra simetrinis, bet ne savijungis (Teiginys 3.7). Todėl jokio spektrinio mato integralas nėra P_D. Tačiau daugelis tokių integralų yra operatoriaus P_D plėtiniai Apibrėžimo 0.4 prasme. Sakysime, kad operatorius P_D *yra kiekvieno jų apribojimas*.

Teiginys 5.7 (Judesio kiekis su sienelėmis yra kiekvieno integralo $\int \lambda\,\mathrm{d}E_\theta$ apribojimas). *Kai $\theta\in[0,2\pi)$, pažymėkime $\lambda_{\theta,k}=\hbar(\theta+2\pi k)/L$. Tegul E_θ yra spektrinis matas, sudarytas iš Teoremos 3.10 ortonormuotos bazės $e_{\theta,k}$ ir skaičių $\lambda_{\theta,k}$, kaip Teiginyje 5.2. Tegul $B_\theta=\int\lambda\,\mathrm{d}E_\theta(\lambda)$ yra Teiginio 5.4 operatorius. Tada $P_D\subseteq B_\theta$ kiekvienam θ ir $E_\theta\neq E_{\theta'}$, kai $\theta\neq\theta'$.*

Įrodymas. Kaip Teoremos 3.10 įrodyme, $e_{\theta,k}=e^{\mathrm{i}\theta x/L}f_k$, todėl pagal pamatinį faktą S2 funkcijos $e_{\theta,k}$ sudaro ortonormuotą bazę. Tegul $\psi\in D(P_D)$. Pažymėkime $c_k=\langle e_{\theta,k},\psi\rangle$. Funkcija $e_{\theta,k}$ priklauso klasei $\mathcal{A}$ ir tenkina $-\mathrm{i}\hbar e'_{\theta,k}=\lambda_{\theta,k}e_{\theta,k}$. Be to, $\psi(0)=\psi(L)=0$. Todėl iš kraštinės formos (3.2) gauname

$$\langle e_{\theta,k},P_D\psi\rangle=\langle -\mathrm{i}\hbar e'_{\theta,k},\psi\rangle=\lambda_{\theta,k}c_k,$$

nes skaičius $\lambda_{\theta,k}$ yra realusis. Pagal Parsevalio tapatybę $\sum_k\lambda_{\theta,k}^2|c_k|^2=\|P_D\psi\|^2<\infty$, todėl $\psi\in D(B_\theta)$ ir $B_\theta\psi=\sum_k\langle e_{\theta,k},P_D\psi\rangle\,e_{\theta,k}=P_D\psi$. Galiausiai $E_\theta(\{\lambda\})\neq 0$ tiksliai tada, kai λ yra vienas iš skaičių $\lambda_{\theta,k}$. Kai $\theta\neq\theta'$ intervale $[0,2\pi)$, aibės $\hbar(\theta+2\pi\mathbb{Z})/L$ ir $\hbar(\theta'+2\pi\mathbb{Z})/L$ nesikerta, nes skirtumas $\theta-\theta'$ nėra skaičiaus 2π kartotinis. Taigi $E_\theta(\{\lambda_{\theta,0}\})\neq 0=E_{\theta'}(\{\lambda_{\theta,0}\})$. ∎

Pagal Teiginį 5.4 operatorius B_θ yra P_θ, o matas E_θ yra E_{P_θ}. Pagrindinei būsenai $u_1\in D(P_D)$ Pavyzdyje 3.12 gavome, kad matai E_0 ir E_π duoda skirtingus skirstinius su vienodu vidurkiu ir vienodu kvadratų vidurkiu. Taigi taisyklė $-\mathrm{i}\hbar\psi'$ su sienelėmis srityje $D(P_D)$ nustato matavimo rezultatų vidurkį ir kvadratų vidurkį, bet ne pačius rezultatus. Pagal Teiginį 3.11, kurio įrodymas yra eskizas, ir Teoremą 5.3 matai E_θ yra visi spektriniai matai, kurių integralas yra operatoriaus P_D plėtinys. Norint matuoti dalelės dėžėje judesio kiekį, reikia parinkti θ. Simetrinis operatorius nebūtinai nustato savo matavimo rezultatų tikimybes. Savijungis operatorius jas nustato. Toliau, 7-ojoje paskaitoje, antrąjį atsakymą gausime iš evoliucijos.

Savikontrolė 5.4

1. Kuriems θ galioja $E_\theta(\{0\})\neq 0$? Kokia tada tikimybė, kad būsenos u_1 matavimo rezultatas bus 0?

5.5 Koordinatė ir judesio kiekis negali būti abu aprėžti

Būsena negali turėti ir koordinatės, ir judesio kiekio matavimo rezultatų aprėžtuose intervaluose. Pagal *Kvantinės mechanikos I* Teoremą 9.3 nenulinis erdvės $\mathbb{C}^N$ vektorius ir jo diskrečioji Furjė transformacija negali abu turėti mažai nenulinių elementų. Tiesėje rezultatas stipresnis.

Teorema 5.8 (Koordinatė ir judesio kiekis negali būti abu aprėžti)**.** *Tegul $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ yra nenulinė funkcija, lygi nuliui už aprėžto intervalo. Tada funkcija $\tilde\psi$ nėra lygi nuliui jokiame teigiamo ilgio intervale. Atskiru atveju $E_P(J)\psi \neq 0$ kiekvienam teigiamo ilgio intervalui J. Joks nenulinis vektorius ψ netenkina kartu $E_Q(I)\psi = \psi$ ir $E_P(J)\psi = \psi$ aprėžtiems intervalams I ir J.*

Įrodymas. Parinkime X taip, kad $\psi = 0$ už intervalo $[-X, X]$. Kaip Pavyzdyje 5.6, transformacija yra integralas

$$\tilde\psi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-X}^{X} e^{-\mathrm{i}px/\hbar}\psi(x)\,\mathrm{d}x \quad \text{visiems } p.$$

Fiksuokime p_0. Kai $|x| \le X$, eksponentės eilutės

$$e^{-\mathrm{i}px/\hbar} = e^{-\mathrm{i}p_0x/\hbar} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}\Bigl(\frac{-\mathrm{i}(p-p_0)x}{\hbar}\Bigr)^n$$

narių moduliai neviršija $(|p-p_0|\,X/\hbar)^n/n!$. Todėl kiekvienam tokiam x jos liekana po N narių neviršija funkcijos $e^{|p-p_0|X/\hbar}$ eilutės liekanos ϵ_N. Pagal Koši ir Švarco nelygybę intervale $[-X, X]$ galioja $\int_{-X}^{X} |\psi| \le \sqrt{2X}\,\|\psi\|$. Taigi liekanos integralas su funkcija ψ neviršija $\epsilon_N\sqrt{2X}\,\|\psi\|$. Šis dydis artėja prie 0, todėl

$$\tilde\psi(p) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(p-p_0)^n, \qquad a_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\,\frac{1}{n!}\Bigl(\frac{-\mathrm{i}}{\hbar}\Bigr)^n \int_{-X}^{X} x^n e^{-\mathrm{i}p_0x/\hbar}\psi(x)\,\mathrm{d}x,$$

kiekvienam realiajam skaičiui p. Taigi funkcija $\tilde\psi$ yra laipsninė eilutė apie kiekvieną tašką, konverguojanti visoje tiesėje. Dabar tarkime, kad funkcija $\tilde\psi$ lygi nuliui teigiamo ilgio intervale J. Kaip laipsninė eilutė, funkcija $\tilde\psi$ yra tolydi. Pagal pirmąją klasės $\mathcal{A}$ savybę skyriuje § 3.2 tolydi funkcija, priklausanti nulinei klasei intervale J, lygi nuliui kiekviename šio intervalo J taške. Imkime tašką p_0 intervalo J viduje. Kadangi funkcija $\tilde\psi$ lygi nuliui intervale aplink tašką p_0, kiekviena funkcijos $\tilde\psi$ išvestinė taške p_0 lygi 0. Eilutės n-osios eilės išvestinė taške p_0 lygi $n!\,a_n$, todėl kiekvienas koeficientas a_n lygus 0. Kadangi ši eilutė konverguoja visoje tiesėje, joje $\tilde\psi = 0$. Pagal pamatinį faktą S1 tada $\psi = 0$. Gavome prieštarą.

Iš čia gauname paskutinius du teiginius. Pirmiausia dydis $\|E_P(J)\psi\|^2 = \int_J |\tilde\psi|^2$ yra teigiamas. Toliau tegul nenulinis vektorius ψ tenkina $E_Q(I)\psi = \psi$ ir $E_P(J)\psi = \psi$ aprėžtiems intervalams I ir J. Tada funkcija ψ lygi nuliui už intervalo I, todėl funkcija $\tilde\psi$ nėra lygi nuliui jokiame teigiamo ilgio intervale. Tačiau sąlyga $E_P(J)\psi = \psi$ reiškia, kad funkcija $\tilde\psi$ lygi nuliui už intervalo J, taigi ir pustiesėje. Gavome prieštarą. ∎

Taigi būsena φ, kuri lieka po Pavyzdžio 5.6 lango matavimo, kiekvienam teigiamo ilgio judesio kiekio intervalui suteikia teigiamą tikimybę. Būsenos koordinatės arba judesio kiekio matavimo rezultatai gali priklausyti aprėžtam intervalui, bet ne abiejų kartu. Gauso paketai neturi nė vienos iš šių savybių, nes jų tankiai visur teigiami. Teorema nusako intervalus, kuriems priklauso rezultatai. Teorema 4.9 nusako jų vidutinius kvadratinius nuokrypius.

Savikontrolė 5.5

1. Tegul funkcija ψ lygi nuliui už intervalo $[-X, X]$. Ar funkcija $\tilde{\psi}$ gali būti lygi nuliui viename taške? Išbandykite $\psi = 1_{[-X,X]}/\sqrt{2X}$.

Fizikinis pagrindas

Eksperimente (Bakr, Gillen, Peng, Fölling ir Greiner, 2009) buvo gauti pavienių rubidžio-87 atomų, laikomų optinėje gardelėje, atvaizdai. Optinė gardelė yra lazerio šviesos sukurta struktūra, kurios potencialo minimumai sudaro kvadratinį tinklą. Tinklo periodas buvo 640 nm, o mikroskopo skyra – apie 600 nm. Todėl kiekvienas atvaizdas rodė, kuriuose mazguose buvo atomas. Kitame eksperimente (Sherson, Weitenberg, Endres, Cheneau, Bloch ir Kuhr, 2010) tai atlikta 532 nm periodo gardelėje. Vienam atomui klausimas „ar atomas yra šiame mazge?“ yra koordinatės matavimas kvadratinėje gardelės ląstelėje – dvimatis matavimo intervale atitikmuo. Gaunant atvaizdą vieno mazgo atomai prarandami poromis, todėl kiekvienas atvaizdas rodo, ar atomų skaičius mazge buvo nelyginis, ar lyginis.

Intervalų matavimai

Stebiniai: pagal cituojamą spektrinę teoremą kiekvienas savijungis operatorius A yra $\int \lambda \, \mathrm{d}E_A$ tik vienam spektriniam matui E_A. Sritį $D(A)$ sudaro vektoriai, kurių kvadratų vidurkis baigtinis (Teorema 5.3). Koordinatei Q, judesio kiekiui P ir kiekvienam savijungiam operatoriui, turinčiam tikrinių vektorių bazę, matas E_A išreikštinis (Teiginys 5.4). Simetrinis operatorius P_D yra kiekvieno mato E_θ integralo apribojimas, todėl nenustato savo matavimo rezultatų (Teiginys 5.7). *Matavimas:* matuojant, ar „A priklauso intervalui I“, vienetinio vektoriaus ψ būsenoje, atsakymas „taip“ gaunamas su tikimybe $\|E_A(I)\psi\|^2$. Po jo lieka vektoriaus $E_A(I)\psi/\|E_A(I)\psi\|$ spindulys (Postulatas 5.5). Gauso paketo matavimas lange palieka $\Delta P = \infty$ (Pavyzdys 5.6). Negali būti taip, kad nenulinės būsenos ir koordinatė, ir judesio kiekis priklausytų aprėžtiems intervalams (Teorema 5.8).

Santrauka.

- *Spektriniai matai*: projektoriai intervaluose, tenkinantys apibrėžimo savybes. Pagal cituojamą teoremą jie pratęsiami į Borelio aibes (Apibrėžimas 5.1). Tikrinių vektorių bazė, indikatorinės funkcijos tiesėje ir jų unitarieji vaizdai duoda spektrinius matus (Teiginys 5.2).
- *Spektrinė teorema*: spektriniai matai atitinka savijungius operatorius abipusiškai vienareikšmiškai. Sritį $D(A)$ sudaro vektoriai, kurių kvadratų vidurkis baigtinis (Teorema 5.3, cituojama). Spektrinis matas išreikštinis koordinatei Q, judesio kiekiui P ir kiekvienam savijungiam operatoriui, turinčiam tikrinių vektorių bazę (Teiginys 5.4).
- *Intervalų matavimai*: tikimybė lygi $\|E_A(I)\psi\|^2$. Po atsakymo „taip“ lieka $E_A(I)\psi/\|E_A(I)\psi\|$ (Postulatas 5.5). Gauso paketo matavimas lange palieka $\Delta P = \infty$ (Pavyzdys 5.6).
- *Judesio kiekis su sienelėmis yra kiekvieno mato E_θ integralo apribojimas*, todėl simetrinis operatorius nebūtinai nustato savo matavimo rezultatus (Teiginys 5.7).
- *Koordinatė ir judesio kiekis negali būti abu aprėžti*: nenulinės būsenos, lygios nuliui už aprėžto intervalo, transformacija nėra lygi nuliui jokiame teigiamo ilgio intervale (Teorema 5.8).

Toliau, 6-ojoje paskaitoje, nediagonalizuodami nustatysime, kur gali būti stebinio matavimo

rezultatai – jo spektre.

Savikontrolės atsakymai.

5.2 1. Tiksliai operatoriaus P_π tikrinėms vertėms $(2k+1)\pi\hbar/L$, kai $k \in \mathbb{Z}$. Projektorius $E_{P_0}(\{0\})$ yra $|f_0\rangle\langle f_0|$, projektuojantis į pastoviąsias funkcijas.

5.3 1. Tai koordinatės vidurkio $\int x\,|\psi|^2\,\mathrm{d}x$ dalis, gaunama iš intervalo $[0,s]$. Tai ilgis, o ne tikimybė: $s(1-e^{-1/2})/\sqrt{2\pi} \approx 0.157\,s$. Tikimybė yra $\int_0^s |\psi|^2\,\mathrm{d}x = c_I/2 \approx 0.341$.

5.4 1. Tik kai $\theta = 0$. Tada $0 = \lambda_{0,0}$. Projektorius yra $E_0(\{0\}) = |f_0\rangle\langle f_0|$, o tikimybė $|\langle f_0, u_1\rangle|^2 = 8/\pi^2 \approx 0.811$.

5.5 1. Taip. Funkcijos $\psi = 1_{[-X,X]}/\sqrt{2X}$ transformacija yra $\tilde{\psi}(p) = (\hbar/\pi X)^{1/2}\sin(pX/\hbar)/p$, lygi nuliui taške $p = \pi\hbar/X$. Vienas taškas nėra teigiamo ilgio intervalas.

Literatūra

Hall, *Quantum Theory for Mathematicians*, Teiginiai 10.1–10.3 (p. 202–204), Teorema 10.4 (p. 205), Teorema A.19 (p. 532). Amrein, *Hilbert Space Methods in Quantum Mechanics*, §4.2.1 (p. 141–143), Pavyzdys 4.9 (p. 144), p. 168, Teiginys 4.30 (p. 173). *Kvantinė mechanika I*, Postulatas 4.1 ir Teorema 9.3. Bakr, Gillen, Peng, Fölling ir Greiner, *Nature* 462, 74 (2009). Sherson, Weitenberg, Endres, Cheneau, Bloch ir Kuhr, *Nature* 467, 68 (2010).